CONDUCCIÓN DEL CALOR

HEMOS VISTO EL TEMA DE CALORIMETRÍA Y CONSIDERADO SITUACIONES EN LAS QUE UN CUERPO CEDE CALOR A OTRO QUE SE HALLA A MENOR TEMPERATURA. PERO, ¿MEDIANTE QUÉ MECANISMOS SE PRODUCE ESTA TRANSMISIÓN DEL CALOR? LA RESPUESTA ES QUE EXISTEN TRES POSIBLES, LLAMADOS RADIACIÓN, CONVECCIÓN Y CONDUCCIÓN. COMENTAREMOS BREVEMENTE SOBRE CADA UNO DE ELLOS, AUNQUE NOS DETENDREMOS CON MAYOR DETALLE EN EL ÚLTIMO.

RADIACIÓN

LA TEMPERATURA DE UN CUERPO SE DEBE AL MOVIMIENTO, LA AGITACIÓN TÉRMICA DE LAS PARTÍCULAS QUE LO COMPONEN. ESTAS PEQUEÑAS CARGAS ACELERADAS EMITEN RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA y CEDEN DE ESTE MODO CALOR. TAMBIÉN PUEDE OCURRIR QUE LA RADIACIÓN INCIDA SOBRE UN CUERPO INCREMENTANDO LA AGITACIÓN TÉRMICA Y SU TEMPERATURA. SE ESTABLECE ENTONCES UN MECANISMO EN EL CUAL LA RADIACIÓN EMITIDA POR UN CUERPO

Escaneado con CamScanner

ES ABSORBIDA POR OTRO. LA PECULIARIDAD DE ESTE MECANISMO ES QUE PUEDE OCURRIR EN EL VACIO Y EXPLICA, POR EJEMPLO, QUE LLEGUE HASTA NOSOTROS LA ENERGÍA EMITIDA POR EL SOL.

LA FRECUENCIA DE LA RADIACIÓN EMITIDA POR UN CUERPO CUALQUIERA DEPENDE DE LA TEMPERATURA EN SU SUPERFICIE. TODOS LOS CUERPOS EMITEN RADIACIÓN, AUNQUE LO HACEN EN DISTINTOS RANGOS DEL ESPECTRO. POR EJEMPLO, A LA TEMPERATURA AMBIENTE LOS CUERPOS EMITEN ESENCIALMENTE EN EL INFRAROJO. A MEDIDA QUE LA TEMPERATURA AUMENTA EL PICO DE RADIACIÓN SE DESPLAZA HACIA EL RANGO VISIBLE, COMO OCURRE, DIGAMOS, CON UN METAL AL ROJO VIVO. DE HECHO, SE PUEDE DETERMINAR LA TEMPERATURA DE UN CUERPO A PARTIR DEL PICO DE SU RADIACIÓN. POR EJEMPLO EL SOL EMITE EN TODO EL ESPECTRO, PERO EL HECHO DE QUE SU PICO SE HALLE EN EL VERDE INDICA QUE EN SU SUPERFICIE LA TEMPERATURA ES DE UNOS 6000 K.

Escaneado con CamScanner

OTRAS ESTRELLAS MÁS JÓVENES TIENEN MAYOR TEMPERATURA Y SU COLOR ES BLANCO AZULADO. EN CAMBIO, LAS ESTRELLAS MÁS VIEJAS SON ROJIZAS.

LA LEY DE STEFAN-BOLTZMANN NOS DA LA POTENCIA POR UNIDAD DE AREA, P/A, EMITIDA POR UN CUERPO A TEMPERATURA T:

$$\frac{P}{A} = \varepsilon \sigma T^4$$

DONDE σ ES LA CONSTANTE DE STEFAN-BOLTZMANN:

$$\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8} \ \frac{W}{m^2 K^4}$$

Y ε ES LA EMISIVIDAD DEL CUERPO:

$$0 < \varepsilon < 1$$

EL VALOR LÍMITE $\varepsilon = 1$ CORRESPONDE A UN CUERPO NEGRO, UN CUERPO IDEAL CAPAZ DE ABSORBER TODA LA RADIACIÓN QUE INCIDE SOBRE ÉL.

Escaneado con CamScanner

CONDUCCIÓN DEL CALOR

A FINES DEL S. XIX, LA IMPOSIBILIDAD DE LA FÍSICA CLÁSICA DE EXPLICAR EL ESPECTRO DE EMISIÓN DEL CUERPO NEGRO LLEVÓ A LA "CATÁSTROFE ULTRAVIOLETA" Y A QUE PLANCK PUSIESE LOS PRIMERÍSIMOS CIMIENTOS DE LO QUE LUEGO SERÍA LA FÍSICA CUÁNTICA.

CONVECCIÓN

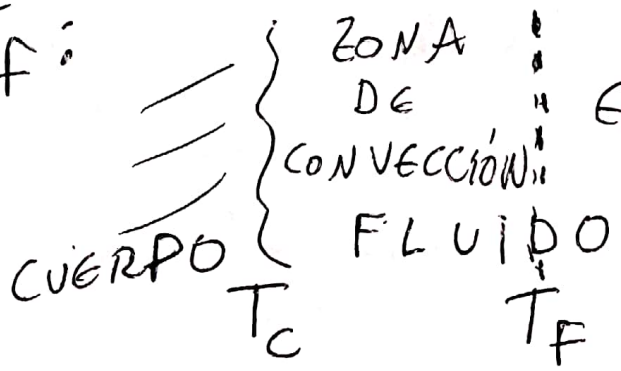
LA CONVECCIÓN OCURRE EN LOS FLUIDOS EN LOS CUALES, EN LAS ZONAS DE MAYOR TEMPERATURA, LA MATERIA ABSORBE CALOR, REDUCE SU DENSIDAD Y SE DESPLAZA A ZONAS MÁS FRÍAS. ESTO PUEDE SUCEDER EN LOS OCÉANOS Y LA ATMÓSFERA DE LA TIERRA, O EN LAS ATMÓSFERAS DEL SOL Y LAS ESTRELLAS. UN EJEMPLO COTIDIANO PODRÍA SER EL DE UNA ESTUFA QUE CALIENTA EL AIRE A SU ALREDEDOR, TORNÁNDOLO MENOS DENSO Y HACIENDO QUE EL AIRE CALDEADO SE DESPLACE A OTRAS REGIONES, ESTABLECIENDO UNA CIRCULACIÓN Y CALDEÁNDOSE EL AMBIENTE.

Escaneado con CamScanner

LA CONVECCIÓN PUEDE SER NATURAL O BIEN FORZADA, COMO OCURRE POR EJEMPLO CON UN VENTILADOR.

EL ESTUDIO DE LA CONVECCIÓN ES DE CIERTA DIFICULTAD TÉCNICA, PUES REQUIERE DE CONOCIMIENTOS DE TERMODINÁMICA, MECÁNICA DE FLUIDOS Y MATEMÁTICAS AVANZADAS. UN RESULTADO EMPÍRICO Y APROXIMADO ES LA LEY DEL ENFRIAMIENTO DE NEWTON.

CONSIDEREMOS UN CUERPO A TEMPERATURA T_c LA SUPERFICIE DE EN CONTACTO CON UN FLUIDO A TEMPERATURA T_f:



EL CALOR CEDIDO O ABSORBIDO POR EL CUERPO, EN LA UNIDAD DE TIEMPO, $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$, ESTÁ DADO POR

$$\boxed{\frac{\Delta Q}{\Delta t} = hA(T_F - T_S)}$$

Escaneado con CamScanner

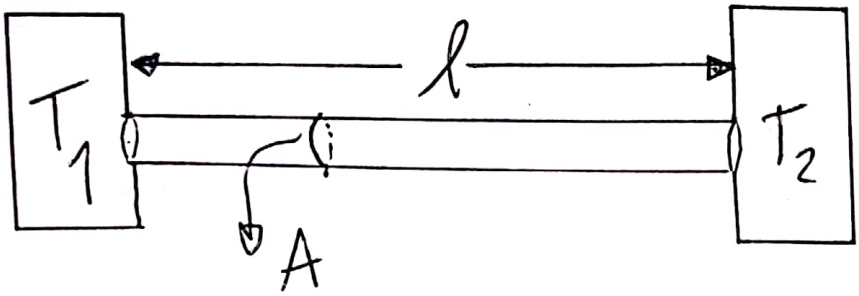
DONDE A ES LA SUPERFICIE DEL CUERPO EN CONTACTO CON EL FLUIDO, Y h ES EL COEFICIENTE DE CONVECCIÓN, QUE EN EL S.I. TIENE UNIDADES $[h] = \frac{W}{m^2 K}$.

CONDUCCIÓN

EN LA CONDUCCIÓN DEL CALOR LA AGITACIÓN TÉRMICA DE LAS PARTÍCULAS EN UNA REGIÓN, AL VERSE INCREMENTADA, TRANSMITE PARTE DE ESE AUMENTO DE ENERGÍA A SUS VECINAS, Y ASÍ SUCESIVAMENTE. POR EJEMPLO, EN EL CASO DE UNA CUCHARA METÁLICA CON LA CUAL REVOLVEMOS LA SOPA QUE ESTÁ EN LA HORNALLA, PERCIBIMOS EN EL EXTREMO MÁS ALEJADO DE LA HORNALLA, Y QUE SOSTIENE NUESTRA MANO, UN INCREMENTO DE TEMPERATURA. PARA ESTUDIAR ESTE FENÓMENO CONSIDERAMOS EL SIGUIENTE DISPOSITIVO:

Escaneado con CamScanner

CONDUCCIÓN DEL CALOR



AQUÍ HEMOS CONECTADO UNA BARRA DE LONGITUD ℓ Y SECCIÓN A ENTRE DOS FOCOS TÉRMICOS A TEMPERATURAS T_1 Y T_2 (UN FOCO TÉRMICO ES UN SISTEMA CAPAZ DE CEDER O ABSORBER GRANDES CANTIDADES DE CALOR SIN QUE SU TEMPERATURA CAMBIE). CONSIDERAMOS QUE LA BARRA SE HALLA TÉRMICAMENTE AISLADA, EXCEPTO EN SUS EXTREMOS. DE ESTE MODO HABRÁ CONTACTO TÉRMICO CON LOS FOCOS, PERO NO DEBEREMOS PREOCUPARNOS POR LA INTERACCIÓN CON EL ENTORNO. SE ESTABLECE ENTONCES, MEDIANTE EL MECANISMO DE CONDUCCIÓN, UNA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA DESDE EL FOCO CALIENTE HACIA

Escaneado con CamScanner

CONDUCCIÓN DEL CALOR

EL FOCO FRIO. INICIALMENTE HABRÁ UN RÉGIMEN TRANSITORIO EN EL CUAL LA TEMPERATURA EN CADA PUNTO DE LA BARRA IRÁ CAMBIANDO EN EL TIEMPO. FINALMENTE SE LLEGARÁ A UNA SITUACIÓN ESTACIONARIA QUE ES LA QUE DESEAMOS DESCRIBIR. SEA ΔQ EL CALOR QUE ATRAVIESA UNA SECCIÓN A DE LA BARRA EN UN TIEMPO Δt. SEA $\boxed{I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}}$ LA "CORRIENTE TÉRMICA" QUE INDICA EL CALOR TRANSFERIDO EN LA UNIDAD DE TIEMPO ($[I] = W$ EN EL S. I.). ENTONCES EMPÍRICAMENTE SE CUMPLE LA LEY DE FOURIER:

$$\boxed{I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = k \frac{A}{\ell} |T_1 - T_2|} \quad (9)$$

DONDE k ES EL COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA.

Escaneado con CamScanner

CONDUCCIÓN DEL CALOR

PARA GRANDES VALORES DE k TENDREMOS GRANDES TASAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR PARA PEQUEÑOS GRADIENTES DE TEMPERATURA (BUENOS CONDUCTORES DEL CALOR COMO POR EJEMPLO EN GENERAL LOS METALES). PEQUEÑOS VALORES DE k CORRESPONDEN A LOS MALOS CONDUCTORES DEL CALOR. EN EL S.I. LAS UNIDADES DE k SON $[k] = \frac{W}{m^\circ C}$. LOS VALORES DE k VIENEN TABULADOS. CON RESPECTO A LA CORRIENTE TÉRMICA, EL VALOR $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$ CORRESPONDE A UN VALOR MEDIO. EL VALOR INSTANTÁNEO ES $\boxed{I = \frac{dQ}{dt}}$

Escaneado con CamScanner

RESISTENCIA TÉRMICA

ES ÚTIL DEFINIR EL CONCEPTO DE RESISTENCIA TÉRMICA R_T:

$$R_T = \frac{l}{kA} \quad (2)$$

QUE COMO VEMOS DEPENDE DE LA GEOMETRÍA Y DEL MATERIAL. EN EL S.I. ES $[R_T] = \frac{^oC}{W}$.

DE (1) Y (2): $\Delta T = R_T I$

POR LO TANTO DADO UN CIERTO GRADIENTE DE TEMPERATURA, LA CORRIENTE TÉRMICA SERÁ MENOR CUANTO MAYOR SEA R_T. ES DECIR QUE R_T REPRESENTA LA OPOSICIÓN DEL OBJETO A QUE SE ESTABLEZCA UNA TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN

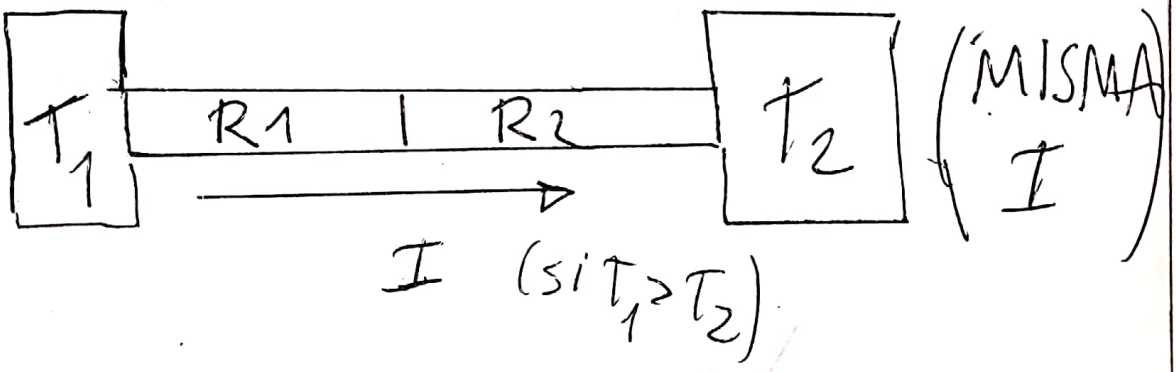
CONEXIÓN DE RESISTENCIAS TÉRMICAS

EN LA VIDA DIARIA O EN LA INDUSTRIA LAS RESISTENCIAS TÉRMICAS PUEDEN APARECER CONECTADAS DE DIVERSAS FORMAS.

eado con CamScanner

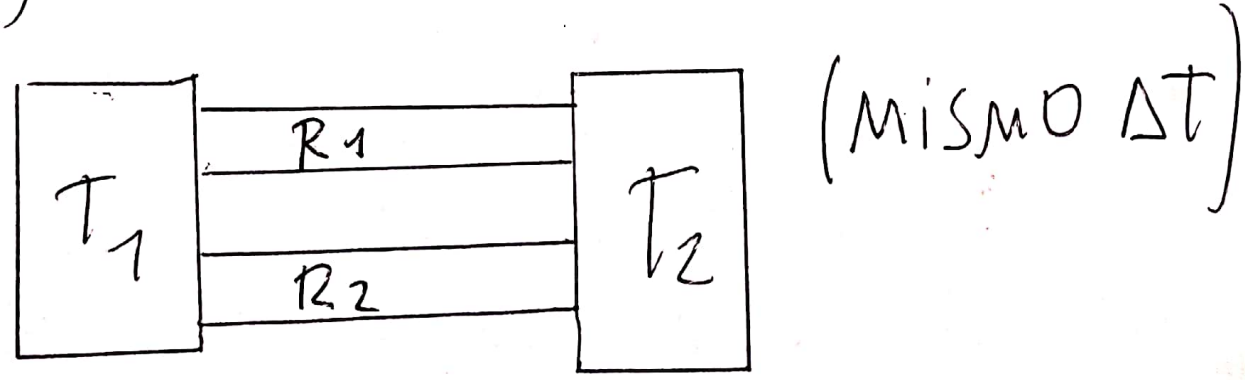
VEAMOS LOS EJEMPLOS DE SERIE Y PARALELO

1°) CONEXIÓN EN SERIE: AQUÍ LAS RESISTENCIAS SE DISPONEN UNA A CONTINUACIÓN DE LA OTRA:



AQUÍ LA CORRIENTE TÉRMICA QUE ATRAVIESA A TODOS LOS ELEMENTOS ES LA MISMA PUES EN CASO CONTRARIO EN EL CAMINO HABRÍA UNA FUENTE O PÉRDIDA DE ENERGÍA.

2) CONEXIÓN EN PARALELO

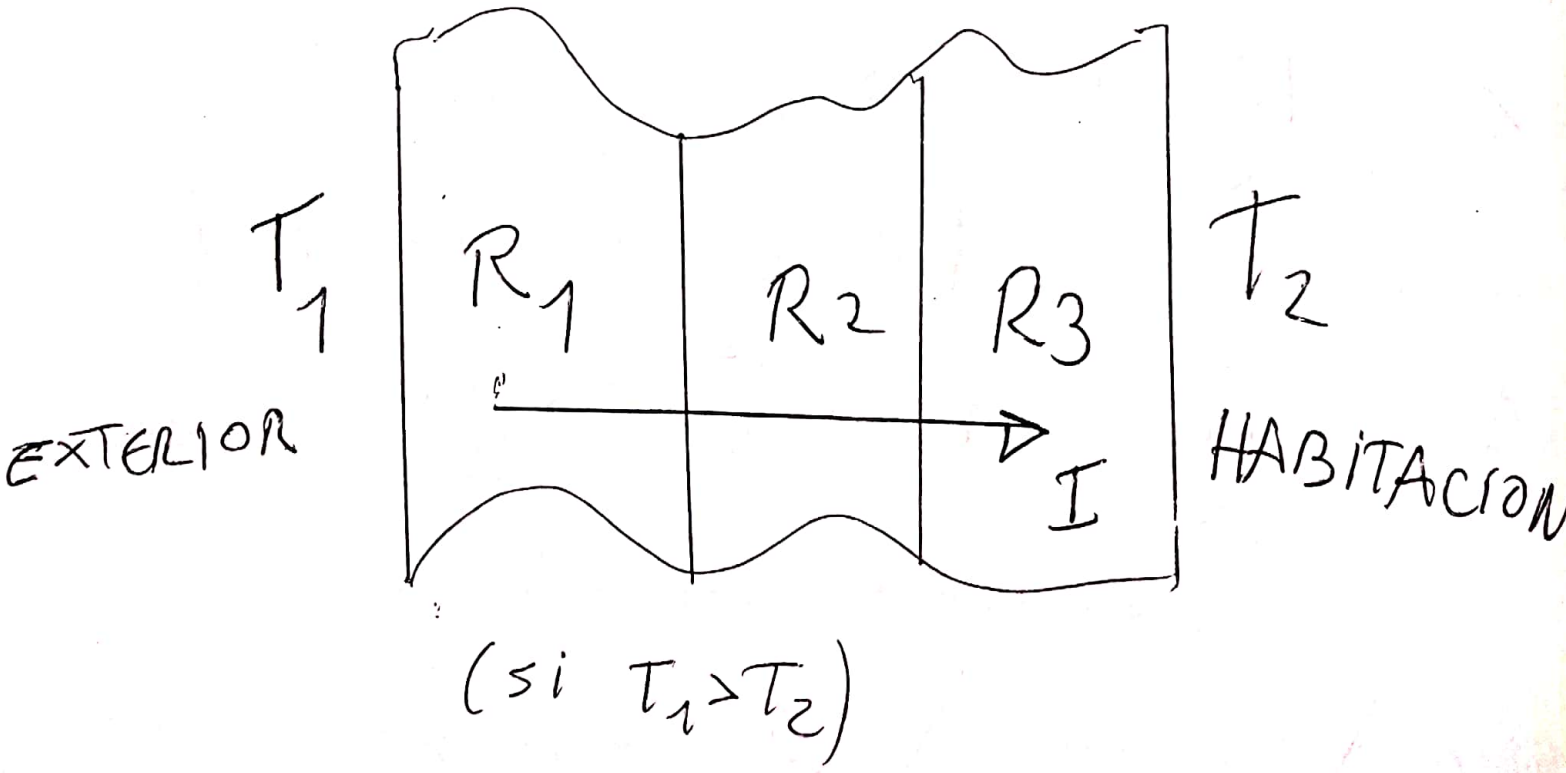


AQUÍ LOS ELEMENTOS SE HALLAN CONECTADOS TODOS AL MISMO ΔT

Escaneado con CamScanner

CONDUCCIÓN DEL CALOR

EN EL AMBIENTE, UN POSIBLE EJEMPLO DE CONEXIÓN EN SERIE SERÍA UNA PARED COMPUESTA QUE SEPARA UNA HABITACIÓN DEL EXTERIOR. LAS SUCESIVAS CAPAS DE LADRILLO, MADERA, YESO, PINTURA ETC. DE LA PARED SON RESISTENCIAS DISPUESTAS EN SERIE



(si $T_1 > T_2$)

Escaneado con CamScanner

CONDUCCIÓN DEL CALOR

[redacted] 13/20

UN EJEMPLO DE CONEXIÓN EN PARALELO PODRÍA SER UNA VENTANA DONDE EL VIDRIO Y EL MARCO SON ELEMENTOS DISPUESTOS EN PARALELO ENTRE EL INTERIOR DE LA HABITACIÓN Y EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA.



Escaneado con CamScanner

CONDUCCIÓN DEL CALOR

RESISTENCIA EQUIVALENTE

ES LA RESISTENCIA ÚNICA QUE ME PERMITE REEMPLAZAR A UN CONJUNTO DE VARIAS OTRAS SIN QUE HALLA CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA. ES DECIR, SI UN CONJUNTO DE RESISTENCIAS $R_1, R_2, \dots, R_N$ TRANSMITE UNA CIERTA CORRIENTE I PUESTO A UN CIERTO ΔT, LA RESISTENCIA EQUIVALENTE R_{ef} TRANSMITE LA MISMA I PUESTA AL MISMO ΔT. LE DEJAMOS COMO TAREA MOSTRAR QUE PARA LAS CONEXIONES EN SERIE Y PARALELO:

SERIE $\longrightarrow$ $R_{ef} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$

PARALELO $\longrightarrow$ $R_{ef}^{-1} = R_1^{-1} + R_2^{-1} + \dots + R_N^{-1}$

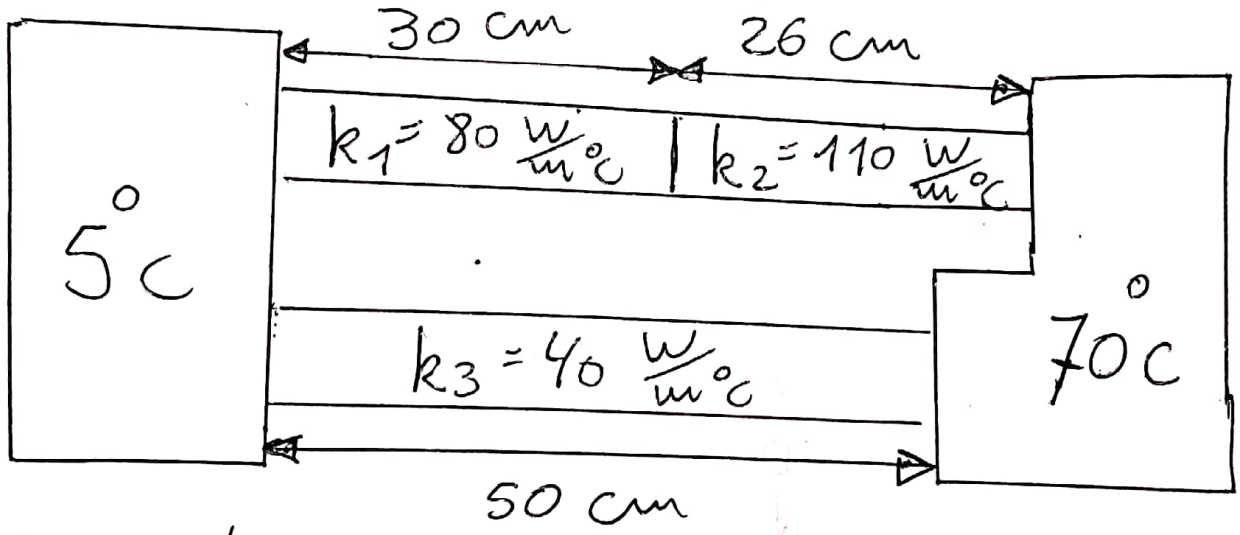
Escaneado con CamScanner

CONDUCCIÓN DEL CALOR

15/20

EJEMPLO: EN EL SISTEMA DE LA FIGURA DETERMINE LA TEMPERATURA EN LA UNIÓN DE LAS BARRAS 1 Y 2 Y LA CORRIENTE TÉRMICA TOTAL DEL SISTEMA.

DATO: TODAS LAS BARRAS TIENEN RADIO 0,8 cm



RESOLUCIÓN: LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LAS BARRAS ES $A = \pi \times (0{,}008\,m)^2 = 0{,}000201\,m^2$.

CALCULO LAS RESISTENCIAS:

$$R_1 = \frac{0{,}3\,m}{80 \frac{W}{m°C} \times 0{,}000201\,m^2} = 18{,}657 \frac{°C}{W}$$

$$R_2 = \frac{0{,}26\,m}{110 \frac{W}{m°C} \times 0{,}000201\,m^2} = 11{,}759 \frac{°C}{W}$$

$$R_3 = \frac{0{,}5\,m}{40 \frac{W}{m°C} \times 0{,}000201\,m^2} = 62{,}189 \frac{°C}{W}$$

Escaneado con CamScanner

CONDUCCIÓN DEL CALOR

16/20

a) LAS BARRAS 1 Y 2 ESTÁN EN SERIE Y SU RESISTENCIA EQUIVALENTE R_{12} ES:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 30{,}416 \ \frac{^\circ C}{W}$$

LA CORRIENTE QUE LAS ATRAVIESA ES:

$$I_{12} = \frac{\Delta T}{R_{12}} = \frac{70^\circ C - 5^\circ C}{30{,}416 \ ^\circ C/W} = 2{,}137 \ W$$

SEA T LA TEMPERATURA EN LA UNIÓN DE LAS BARRAS 1 Y 2. LA PODEMOS CALCULAR DE DOS FORMAS DISTINTAS:

$$T - 5^\circ C = R_1 I_{12} \rightarrow \boxed{T = 44{,}87^\circ C}$$

O BIEN:

$$70^\circ C - T = R_2 I_{12} \rightarrow T = 44{,}87^\circ C \ \surd$$

b) LAS BARRAS 1 Y 2 ESTAN EN PARALELO CON R_3. LUEGO

$$\frac{1}{R_{ef}} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3} \rightarrow R_{ef} = 20{,}304 \ \frac{^\circ C}{W}$$

Escaneado con CamScanner

LUEGO LA CORRIENTE TOTAL ES:

$$I_{TOT} = \frac{\Delta T}{R_{ef}} = \frac{70^{\circ}C - 5^{\circ}C}{20{,}304\ ^{\circ}C/W} \longrightarrow \boxed{I_{TOT} = 3{,}2\ W}$$

OTRA FORMA DE LLEGAR AL RESULTADO:

TENEMOS $I_3 = \frac{\Delta T}{R_3} = \frac{70^{\circ}C - 5^{\circ}C}{62{,}189\ ^{\circ}C/W} = 1{,}045\ W$

LUEGO:

$$I_{TOT} = I_{12} + I_3 = 2{,}137\ W + 1{,}045\ W = 3{,}2\ W$$

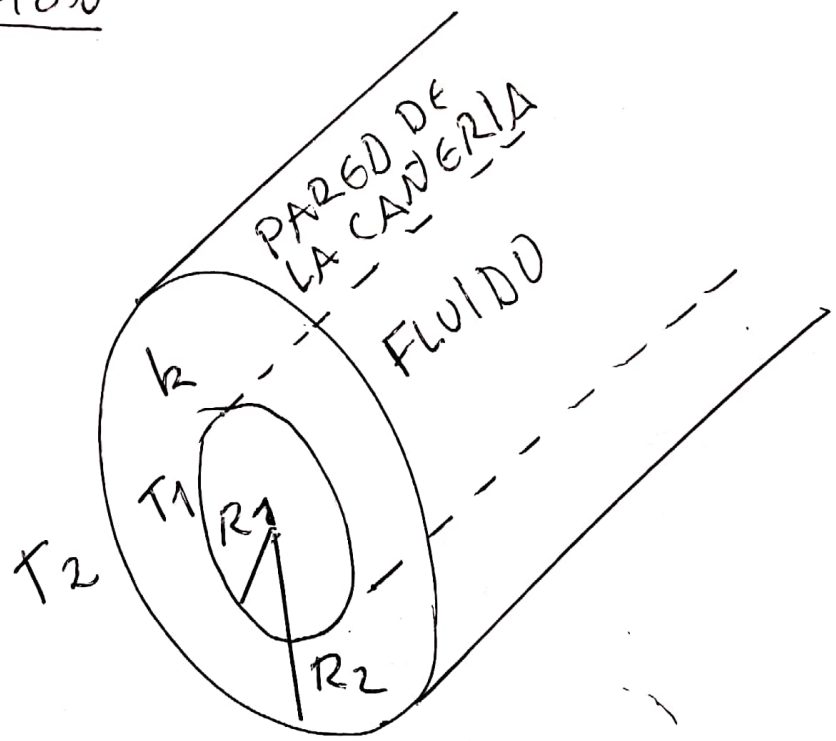
Escaneado con CamScanner

CONDUCCIÓN DEL CALOR

EJEMPLO:

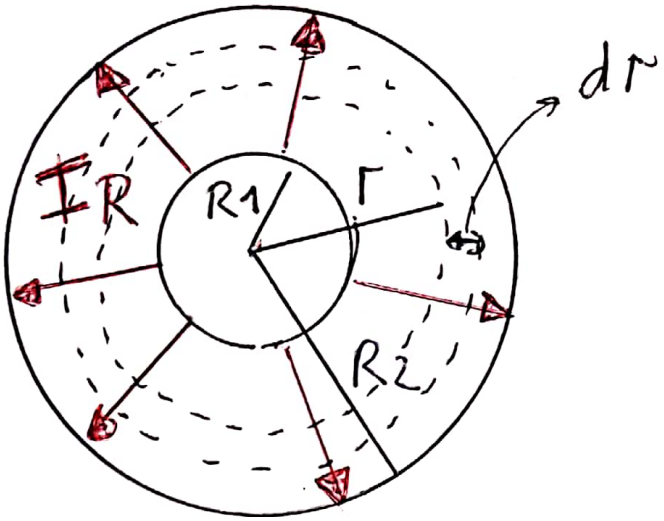
CONSIDERE UNA CAÑERÍA DE RADIOS R_1 Y R_2 QUE TRANSPORTA UN FLUIDO A TEMPERATURA T_1, SIENDO T_2 LA TEMPERATURA DEL MEDIO EXTERNO. CALCULE LA CORRIENTE TÉRMICA.

RESOLUCIÓN



LA CORRIENTE TÉRMICA EN ESTE CASO SERÁ DE FORMA RADIAL, LUEGO LA EXPRESIÓN $R = \frac{l}{RA}$ DEBERÁ SER REEMPLAZADA POR OTRA QUE INCLUYA UN DIFERENCIAL DE LONGITUD dl, Y UN AREA A QUE DEPENDA DE LA POSICIÓN.

Escaneado con CamScanner



EN LA FIGURA REPRESENTAMOS LA CORRIENTE RADIAL QUE SE ESTABLECE A TRAVÉS DE LO QUE PODEMOS PENSAR COMO UNA SUCESIÓN DE CILINDROS DE RADIO r, ESPESOR dr; LONGITUD ℓ (SIENDO ℓ LA LONGITUD DE LA CAÑERÍA) Y SECCIÓN $A(r) = 2\pi r \ell$. COMO LA SECCIÓN DEPENDE DE LA POSICIÓN DEBEMOS REEMPLAZAR

LA EXPRESIÓN $R = \frac{L}{kA}$ POR $dR = \frac{dr}{k.A(r)}$

$\rightarrow dR = \frac{dr}{k 2\pi \ell r}$

Escaneado con CamScanner

COMO LOS SUCESIVOS CILINDROS SE HALLAN DISPUESTOS EN <u>SERIE</u> LA RESISTENCIA EQUIVALENTE SE DETERMINA SUMANDO LAS INDIVIDUALES, O BIEN EN ESTE CASO INTEGRANDO: $R = \int dR = \frac{1}{2\pi l k} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r}$

$$\rightarrow \boxed{R = \frac{1}{2\pi l k} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

SIN TENER EN CUENTA EFECTOS CONDUCTIVOS, LA CORRIENTE TÉRMICA ES:

$$I = \frac{\Delta T}{R} \rightarrow \boxed{I = \frac{2\pi l k |T_1 - T_2|}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}}$$

Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 8 GUIA TERMODINÁMICA

c) $R_T = \frac{\ell}{kA} = \frac{0{,}03\ m}{0{,}01\ \frac{W}{m°C} \times 4\ m^2} = \boxed{0{,}75\ \frac{°C}{W}}$ (ITEM c))

LO LLAMAN $\frac{1}{kA}$

a) $I = \frac{\Delta T}{R_T} = \frac{25°C - 5°C}{0{,}75\ °C/W} = \boxed{26{,}67\ W}$ (ITEM a))

LO LLAMAN POTENCIA CALORIFICA ϕ_Q

b) $Q = I \Delta t = 26{,}67\ \frac{J}{s} \times 24 \times 3600\ s = \boxed{2{,}3 \times 10^6\ J = 551\ kcal}$

(ITEM b))

Escaneado con CamScanner